	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 3ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 01 — NUMÉRIQUE ET IA** ACTIVITÉ N°04 L'IA qui reconnaît	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

L'IA qui reconnaît : utile ou risquée ?

À l'usine, une caméra repère en une fraction de seconde la pièce mal fabriquée. À l'hôpital, un logiciel aide le médecin à repérer une anomalie sur une radio. Dans la rue, une voiture sans conducteur doit reconnaître un piéton. C'est la même technologie : la reconnaissance d'images par une intelligence artificielle.

? Que gagne-t-on, et que risque-t-on, quand une machine reconnaît des images à notre place ?

À LA FIN, tu sauras peser les bénéfices et les risques d'un usage de l'IA, et défendre ton avis dans un argumentaire court.

D'après toi ? Réponds avant de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

1 Comment une machine apprend à reconnaître

On montre d'abord à l'IA des milliers d'images déjà étiquetées par des humains, par exemple « pièce bonne » et « pièce défectueuse ». Elle apprend ce qui les distingue. On la teste ensuite sur des images qu'elle n'a jamais vues, puis on s'en sert pour de vrai. Elle peut se tromper, surtout sur des cas qu'elle a peu vus.

▸ Numérote les étapes de 1 à 4, dans l'ordre.

N°	Étape
	On s'en sert pour trier les vraies pièces.
	Des humains étiquettent des milliers d'images.
	On teste l'IA sur des images nouvelles.
	L'IA apprend ce qui distingue les images.

L'IA n'a appris qu'avec des photos prises en plein jour. La nuit, il risque de se passer que …

2 Trois usages au crible

▸ Complète le tableau. La première ligne est un exemple.

Usage	Ce que l'IA apporte	Ce qui peut mal tourner	Qui décide, au bout du compte ?
EXEMPLE — trier des pièces à l'usine	*un tri rapide, qui ne se fatigue pas*	*jeter de bonnes pièces, en laisser passer de mauvaises*	*le responsable qualité, qui contrôle l'IA*
Aider à lire une radio à l'hôpital			
Conduire une voiture sans conducteur			

3 Et l'énergie ?

Pour apprendre, une IA fait des milliards de calculs dans des centres de données : des milliers d'ordinateurs qui consomment de l'électricité et qu'il faut refroidir. Chaque utilisation consomme aussi de l'énergie, moins, mais des millions de fois par jour.

▸ Coche les deux habitudes qui économisent de l'énergie.

☐ Se servir d'une IA seulement quand elle apporte vraiment quelque chose.

☐ Entraîner une nouvelle IA pour chaque petite tâche.

☐ Réutiliser une IA déjà entraînée plutôt que d'en entraîner une nouvelle.

4 Mon argumentaire court

▸ Choisis l'un des deux usages de la partie 2. Donne ton avis, un argument POUR, un argument CONTRE, puis conclus. C'est la rédaction de la fiche.

L'usage que je choisis : ……

……

……

……

……

……

JE RETIENS

Une IA de reconnaissance apprend à partir d'images déjà …… .

Elle se trompe surtout sur les cas qu'elle a peu …… pendant son apprentissage.

Entraîner et utiliser une IA consomme de l'…… .